2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

LA PREGUNTA

La confianza: el enigma milenario de la civilización.

Durante milenios, la vida económica ha dependido de los registros, y las personas, en gran medida, han tenido que fiarse de quien los custodiaba. La confianza es un fundamento de la economía de la civilización. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo puede un receptor verificar antes de actuar?

C. 3200 A. C.
Tablillas de arcilla registran grano, deudas y propiedad.

1494
La primera exposición impresa de la contabilidad por partida doble difunde registros verificables.

HOY
Bases de datos y firmas digitales mueven registros entre sistemas, fronteras y máquinas.

La respuesta de SMVRS:

Proof Before Effect. Prueba antes del efecto.

Un registro portátil diseñado para que cualquier receptor pueda verificarlo de forma independiente, en cualquier lugar, escenario y momento, antes de que se muevan el dinero, la atención médica, los bienes o las máquinas.

DE UN VISTAZO

SMVRS™ Independent Verify: prueba portátil con verificación semántica independiente.

Más allá de la firma, cualquier receptor puede comprobar las pruebas, los eventos, el tiempo y las reglas fijadas de un registro. Dos verificadores desarrollados por separado marcan como VERIFIED los registros coherentes y como FAILED los incoherentes, con el motivo exacto. Reverificado en servidores de Oregón y el norte de California.

01 · CONCEPTO

Una firma digital demuestra que los bytes no han cambiado. SMVRS añade una segunda capa: comprueba, sin depender del sistema emisor, si las pruebas, los eventos, el tiempo y las reglas de un registro siguen siendo coherentes entre sí.

02 · VALOR

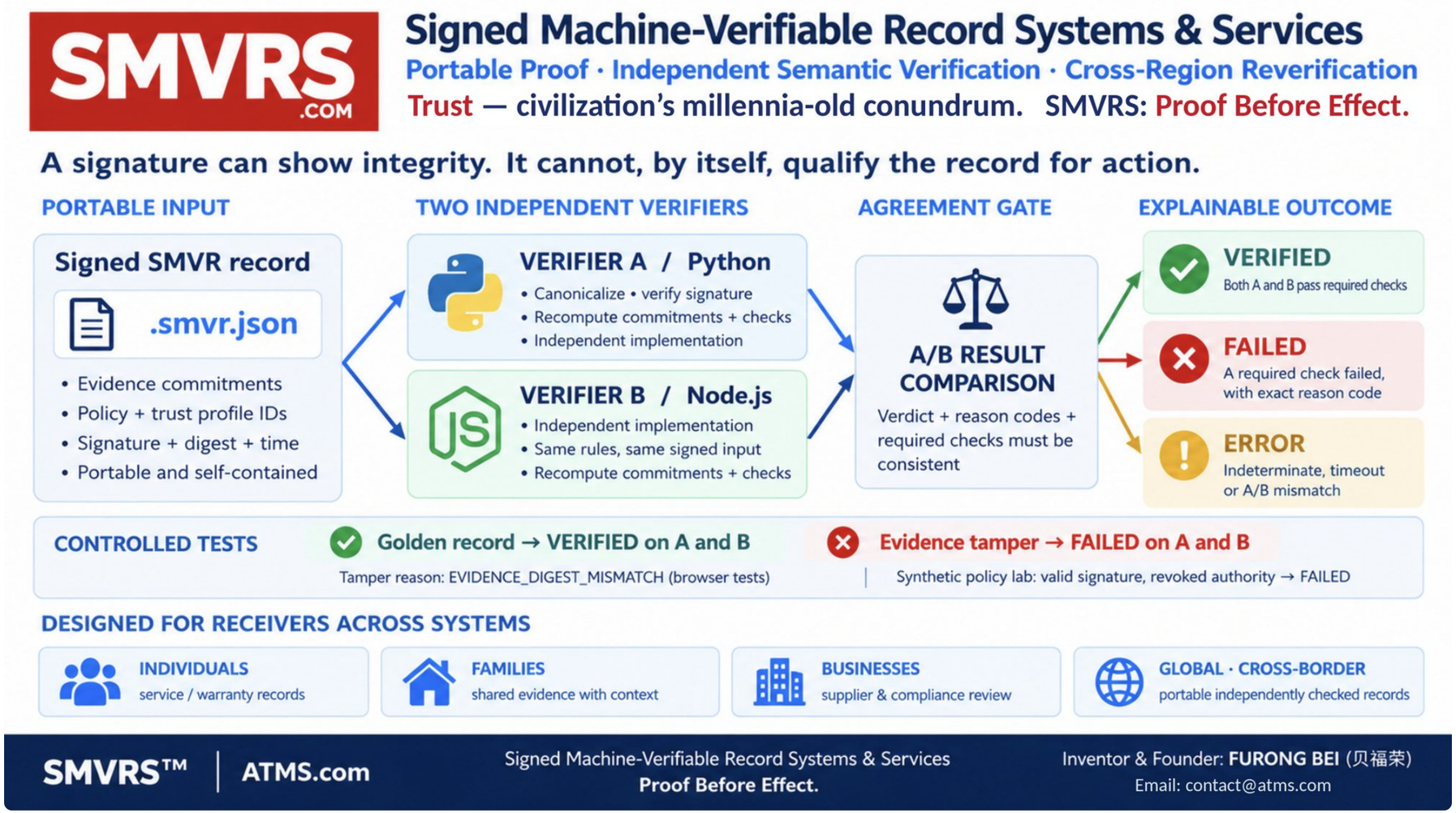
Verificadores en Python y Node.js, desarrollados por separado, recalculan la prueba en el lado del receptor. En pruebas controladas, un registro intacto superó las 18 comprobaciones; una prueba alterada falló con el código de motivo exacto. Criptografía estándar, sin hardware especial.

03 · IMPACTO

SMVRS está diseñado para que personas, familias, empresas, instituciones y naciones puedan comprobar un registro antes de actuar. Cuando los agentes de IA actúan a velocidad de máquina, la prueba antes del efecto puede convertirse en una cuestión de seguridad pública e integridad digital.

> **La confianza no se declara; se verifica de forma independiente.**

Cómo funciona SMVRS Independent Verify



Registro firmado portátil → dos verificadores independientes (Python A, Node.js B) → puerta de acuerdo A/B → resultado explicable: VERIFIED, FAILED con un código de motivo, o ERROR.

VER · LEER · COMPROBAR

Cada afirmación de este documento puede rastrearse hasta una fuente.

Película de 60 segundos	youtu.be/HiTej_EingU
Página de nominación Edison	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
Producto	smvrs.com
Empresa	atms.com
Beta pública	bei.app
Patentes (Justia)	patents.justia.com/inventor/furong-bei
Patentes (Google)	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
Contacto	contact@atms.com

La pregunta · p. 2

De un vistazo · p. 3

La innovación · p. 4

01 Concepto · pp. 6–15

02 Valor · pp. 16–20

03 Impacto · pp. 21–23

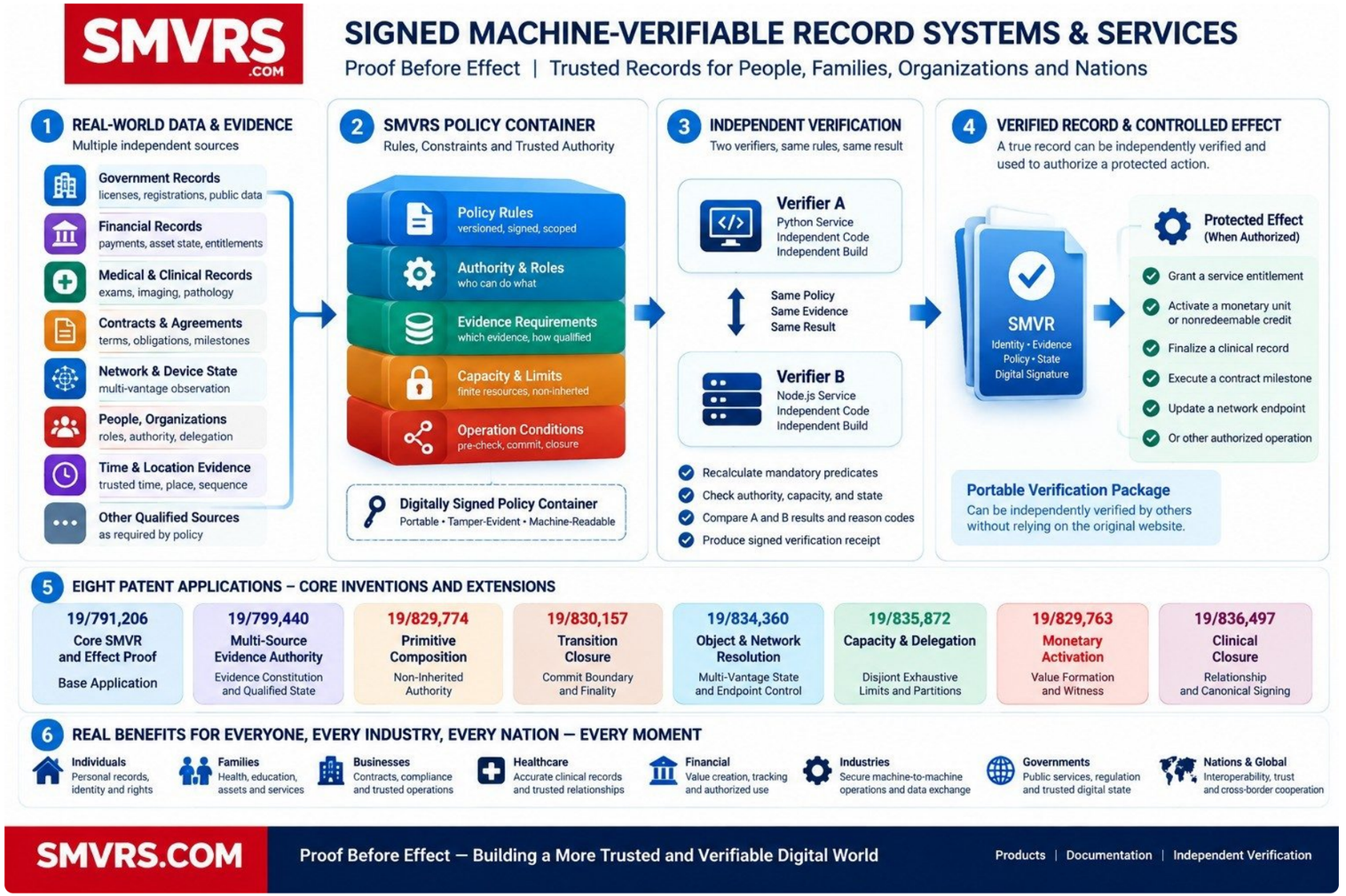
Arquitectura · pp. 24–28

Solicitudes de patente · p. 29

Inventor y contacto · p. 30

Protocolo BEI-SMVR-0.1 · Perfil de verificación SMVR-VERIFY-1 · Registro de referencia smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

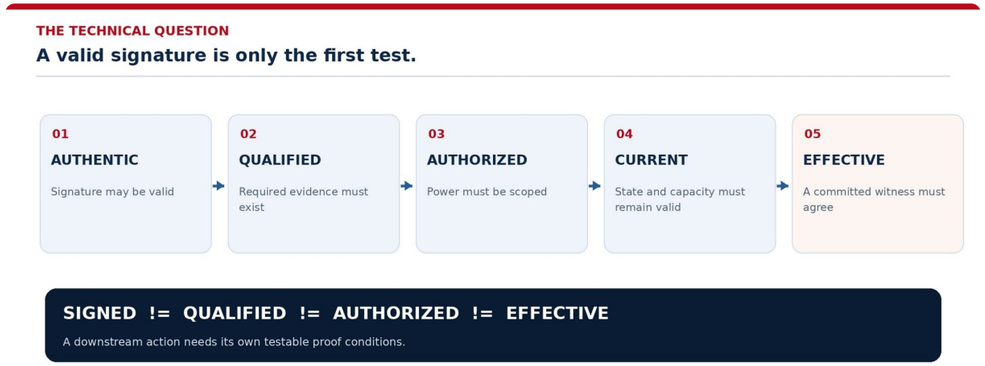
Invención central: del registro a la acción cualificada



Entradas reales cualificadas, política firmada, dos rutas de verificación independientes, registro portátil y frontera de efecto protegida. Las etapas de efecto ilustran la arquitectura más amplia descrita en las solicitudes de patente.

Una firma válida es el comienzo de la confianza, no su totalidad.

Unos bytes auténticos pueden contener pruebas incompletas, una autorización caducada, una relación errónea o un resultado que nunca llegó a producirse. SMVRS aborda este eslabón que faltaba en la confianza digital entre sistemas.



Condiciones legibles por máquina

SMVRS separa la autenticidad criptográfica, la validez de las relaciones semánticas, la suficiencia de las pruebas, la autoridad acotada y el resultado real de la operación.

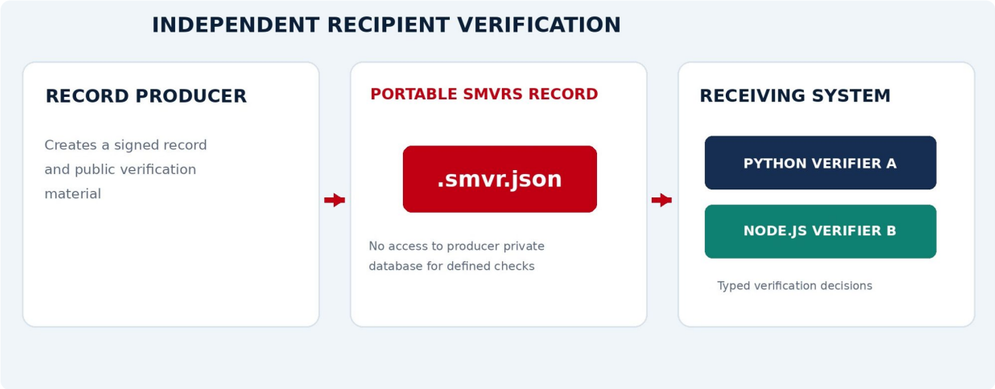
Una regla falsable

Un registro firmado pero incompleto o mal vinculado no supera la comprobación requerida, en lugar de heredar confianza de un logotipo, un panel, una fuente copiada o un voto mayoritario.

> **De confiar en la afirmación de un productor a comprobar de forma independiente las condiciones para fiarse de ella.**

Un registro portátil puede comprobarse fuera del sistema emisor.

El registro SMVR vincula actor, comportamiento, pruebas, política, tiempo y decisión declarada. Implementaciones independientes en Python y Node.js recalculan las reglas de validación e informan de fallos tipificados.



Demostrado en pruebas controladas

Aceptación del registro de referencia; rechazo de la manipulación del comportamiento y de las pruebas; casos de vinculación semántica; acuerdo entre dos verificadores independientes.

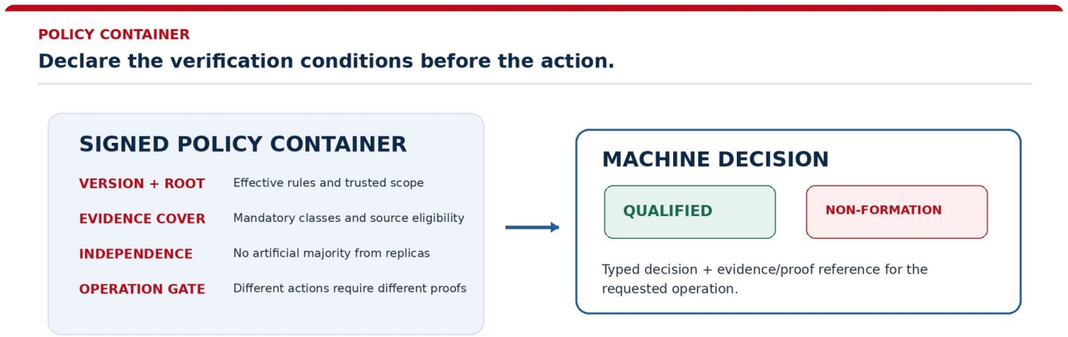
Más allá de la firma

La firma confirma los bytes. SMVRS comprueba además las pruebas, la autoridad, el tiempo y las reglas, para que el receptor vea qué condiciones declaradas cumple el registro.

La verificación independiente está demostrada hoy; la cualificación del efecto extiende el mismo principio al momento de la acción.

La regla aplicable queda fijada antes de la decisión.

En la arquitectura SMVRS, un Policy Container firmado está diseñado para vincular contexto, versión vigente, fuente de confianza, categorías de prueba obligatorias, alcance, operación y revocación. Una acción de máquina propuesta solo se cualifica si se cumplen los predicados aplicables.



Por qué importa

Sin reglas versionadas, dos servicios pueden verificar los mismos bytes y aun así aplicar requisitos distintos de autoridad, finalidad, tiempo o privacidad.

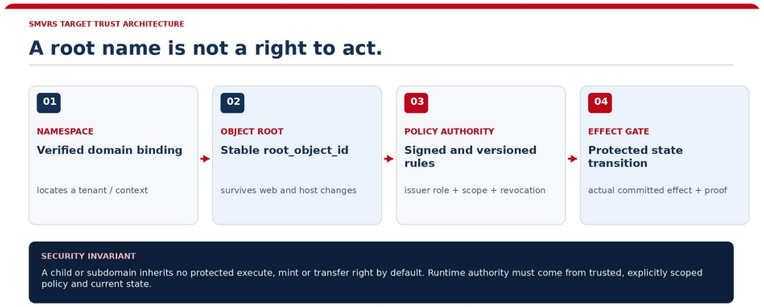
Prototipo y hoja de ruta

Un experimento de política de pruebas firmado funciona con datos sintéticos. Un registro de Policy Containers entre servicios y una puerta de acción no eludible son las siguientes extensiones.

La política se convierte en una cualificación comprobable por máquina, aplicada igual por cada receptor.

Una dirección web puede localizar un registro. Solo una política de confianza puede autorizar una acción.

SMVRS distingue un nombre de sitio o inquilino verificado de la identidad persistente del objeto, de un emisor aprobado y de permisos explícitamente acotados. Un objeto hijo está diseñado para no tener ningún derecho de ejecución protegido, salvo que lo conceda un Policy Container firmado y vigente.



Identidad estable más allá de la URL

Un objeto raíz sigue vinculado a sus pruebas aunque cambie el host o el dominio mostrado.

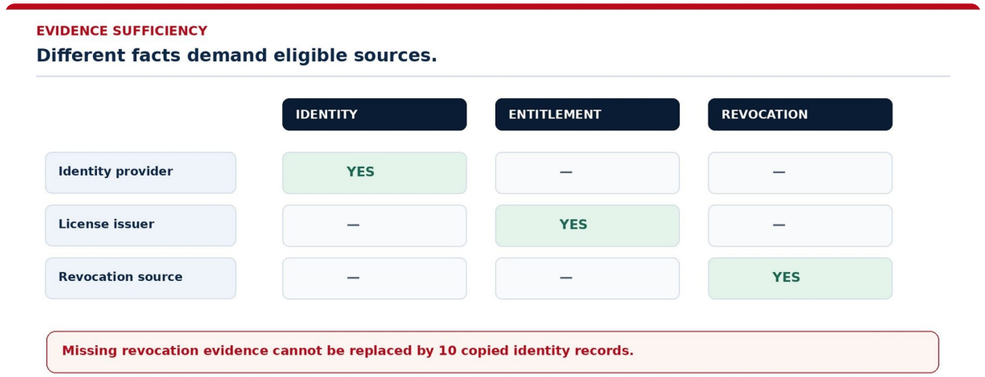
Derechos delegados cerrados por defecto

Una firma del padre o un nombre heredado no puede conferir en silencio privilegios de emisión, transferencia o ejecución.

> **Los nombres facilitan el descubrimiento; la autoridad de la máquina procede de confianza autenticada, concesiones acotadas y comprobaciones del estado actual.**

Cada tipo de prueba requerido debe proceder de una fuente elegible.

Una operación puede exigir pruebas de identidad, derecho, revocación y efecto observado, cada una de su propia autoridad elegible. Las copias correlacionadas no cuentan como corroboración independiente.



Una pregunta más precisa

En lugar de preguntar qué base de datos es la más fiable, SMVRS comprueba si las clases de prueba que necesita la operación están completas y son independientemente elegibles.

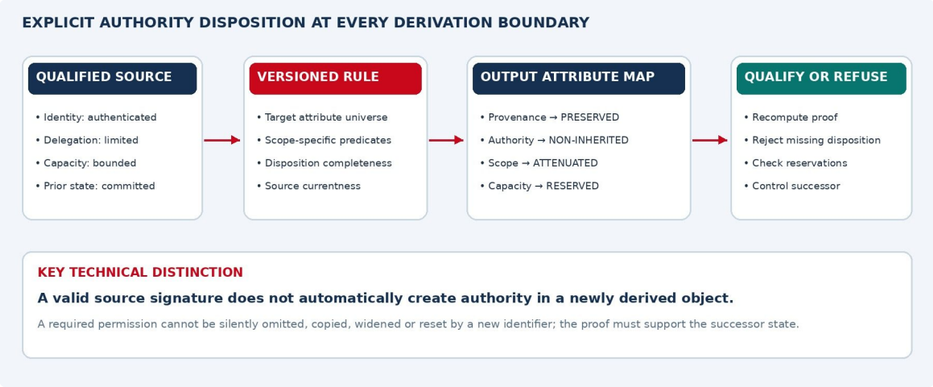
Probado con datos sintéticos

Conjuntos de prueba firmados aceptan un conjunto cualificante completo y rechazan una clase obligatoria ausente, una aserción fuera de alcance u orígenes correlacionados no permitidos.

Ninguna institución necesita poseer un registro maestro universal.

La procedencia puede persistir. El permiso se vuelve a cualificar.

La composición de primitivas distingue de dónde procede un objeto derivado y qué autoridad protegida puede ejercer. La disposición de atributos, el alcance permitido y las condiciones vivas del predecesor acotan cada estado sucesor.



Derivación de alcance limitado

Las reglas de derivación están diseñadas para que un objeto hijo, un derecho delegado o un activo transformado no adquiera en silencio una nueva finalidad, cantidad, duración u operación privilegiada por herencia.

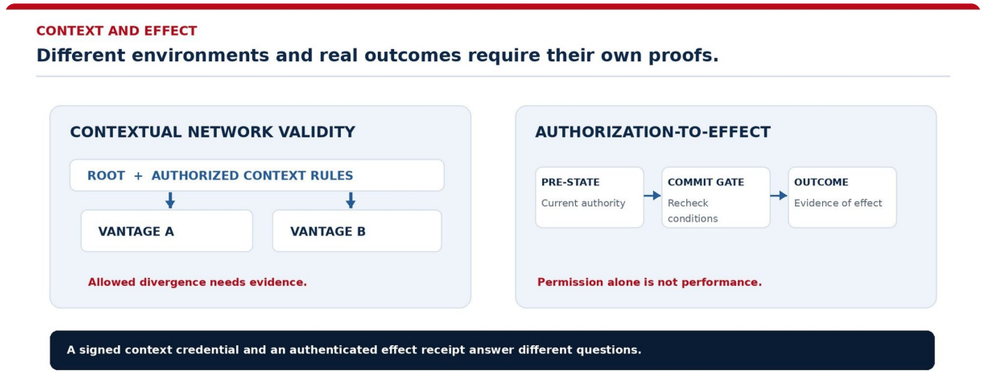
En la frontera de confirmación

El cierre de transición vuelve a comprobar el estado actual, la política, la repetición y el efecto autorizado cuando la operación se confirma, no solo cuando se propone.

Los objetos derivados conservan su historia, pero deben ganarse su autoridad.

Observaciones correctas pueden diferir. Un efecto declarado debe demostrarse.

La resolución enraizada desde múltiples puntos de vista cualifica las diferencias entre observaciones según una política autenticada. La solicitud fundacional aborda la correspondencia entre precondiciones autorizadas y efectos de estado demostrados.



Verificación contextual

Una diferencia de red puede ser admisible según la política; una observación obligatoria fallida no puede anularse por una mayoría genérica.

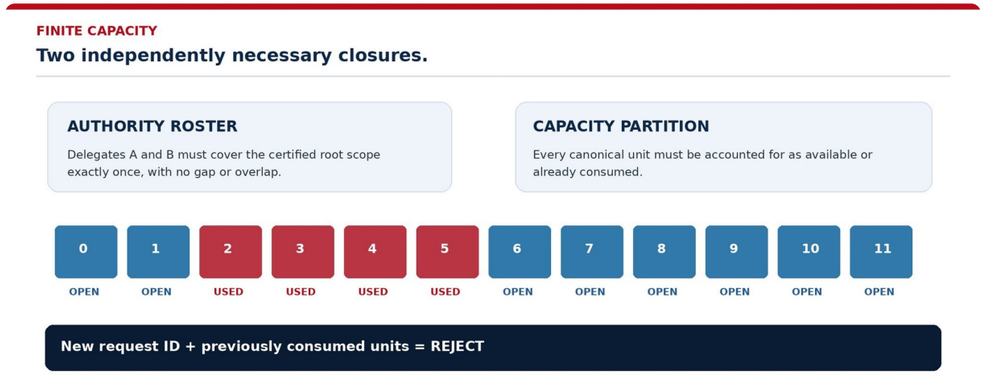
Correspondencia del efecto

Un recibo de efecto está diseñado para vincular actor autorizado, política, estado predecesor, prueba de efecto y estado sucesor antes de que un receptor acepte que la operación ocurrió.

El contexto lo cualifica la política, y los efectos los confirman las pruebas.

Un delegado autorizado no debe gastar dos veces la misma unidad.

La capacidad certificada exige dos comprobaciones completas: quién tiene derecho a asignar unidades y qué unidades exactas siguen disponibles. Ambas deben cumplirse para un estado sucesor serializado y atestiguado.



Capacidad de laboratorio

Firmas con claves de prueba, un registro completo de autorizados, contabilidad de unidades finitas, un punto de serialización local y comprobaciones de testigos históricos separables.

Objetivo antirregeneración

Cambiar alias, dividir objetos o usar nuevos identificadores de solicitud no debe convertir una unidad consumida en capacidad disponible.

Derecho y disponibilidad se comprueban juntos antes de asignar una unidad.

Las mismas reglas, probadas en dos ámbitos exigentes.

Adaptadores de investigación aplican los principios de SMVRS a la activación acotada de valores de prueba y a las relaciones tipificadas de registros clínicos, cada uno como extensión técnica independiente.



Activación acotada de valores de prueba

Un controlador monetario simulado comprueba la política y versión fijadas, la correlación de uso de fuentes, el testigo en la confirmación y la validez histórica, solo con valores simulados.

Cierre de relaciones clínicas

Grafos sintéticos paciente–muestra–resultado revelan vínculos firmados incorrectos y distinguen un candidato de un registro confirmado, al servicio de la integridad de los datos y no del diagnóstico.

Comprobaciones de máquina precisas y repetibles que cada sector puede adoptar en sus propios términos.

Mismo registro, dos verificadores, la misma respuesta.

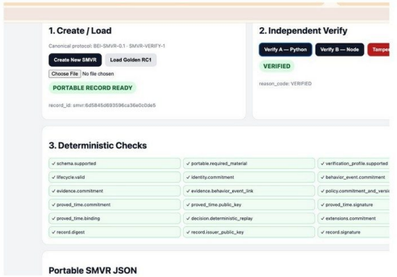
ENTRADA	VERIFICADOR A · PYTHON	VERIFICADOR B · NODE.JS
Registro de referencia firmado (sintético)	VERIFIED · 18 comprobaciones	VERIFIED · 18 comprobaciones
Manipulación de prueba (sintética)	FAILED	FAILED

Código de motivo en ambos verificadores: `EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH` en `evidence.commitment`.

Registro: `smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

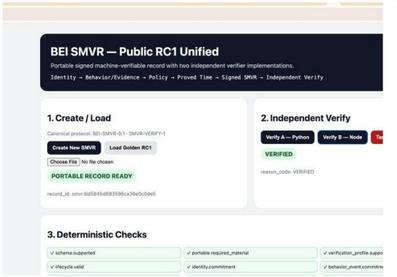
Entre regiones: en las pruebas de ingeniería del inventor, un registro creado en un servidor de Oregón fue reverificado por ambos verificadores en un servidor del norte de California; una copia manipulada fue rechazada.

GOLDEN | VERIFIER A | VERIFIED



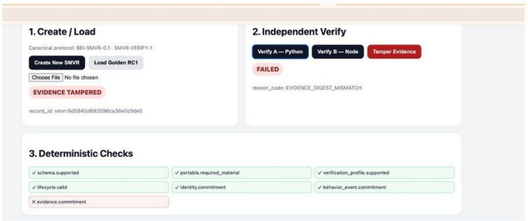
Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

GOLDEN | VERIFIER B | VERIFIED



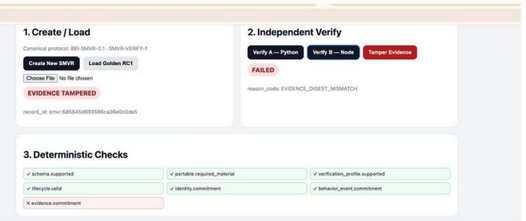
Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

EVIDENCE TAMPER | A | FAILED



Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

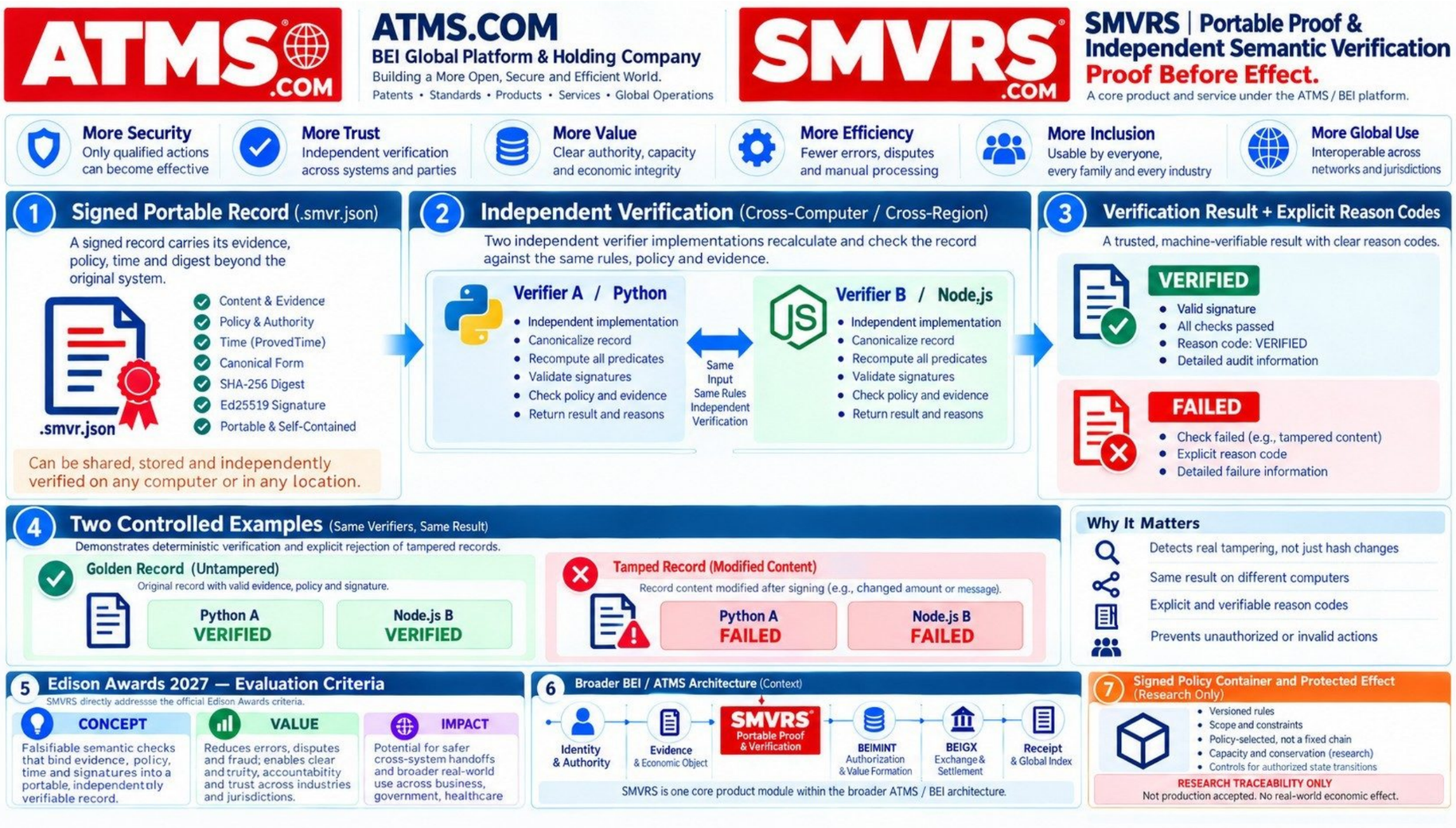
EVIDENCE TAMPER | B | FAILED



Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

Pruebas controladas en navegador con registros firmados sintéticos, octubre de 2026.

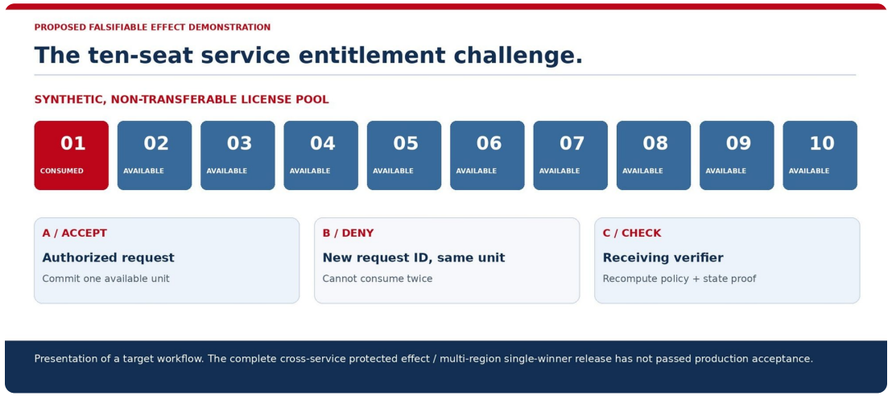
Cuatro casos controlados vinculados a los criterios Edison



Registro de referencia VERIFIED en A y B; manipulación de prueba FAILED en A y B, cada uno con su código de motivo exacto.

Una primera prueba de cliente clara: la asignación de licencias de software.

Un Economic Node con diez plazas de servicio no canjeables ofrece un primer caso de uso falsable. Un solicitante puede tener una credencial válida y carecer de derecho, de cobertura de revocación o de capacidad de licencia sin usar.



Casos de fallo útiles

Rechaza la falta de prueba de derecho, un derecho caducado, pseudoconfirmaciones correlacionadas, un delegado no autorizado o el uso repetido de las mismas plazas.

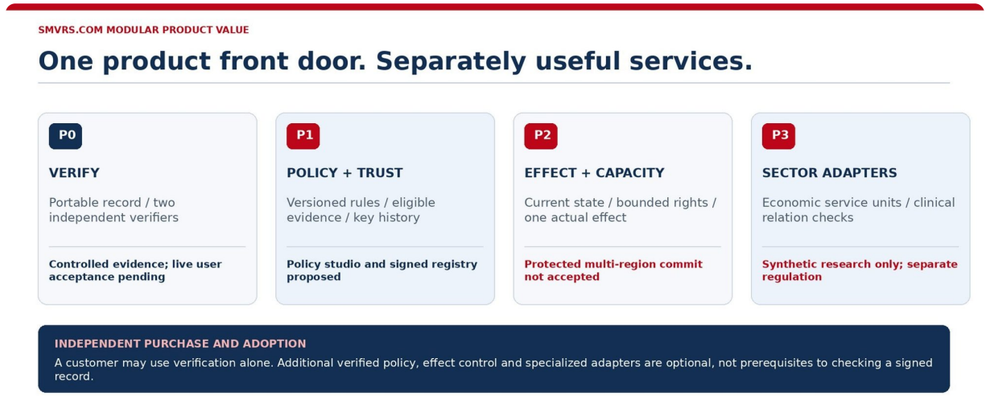
Paquete práctico

La verificación de registros portátiles se ofrece primero; los controles de pruebas y de capacidad finita están diseñados como módulos adicionales hacia un flujo de cliente de extremo a extremo.

El valor se mide por las decisiones que un sistema puede justificar de forma independiente.

Primero la verificación independiente. Mayor garantía cuando la operación lo requiere.

SMVRS.com es una única entrada de producto con ediciones útiles por sí mismas: Verify portátil, Policy firmada y Evidence elegible, Effect protegido y adaptadores sectoriales.



Resultado para el cliente a corto plazo

Un receptor sube un registro firmado, ve dos resultados calculados de forma independiente y exporta la comparación.

Resultado para el cliente a largo plazo

Las organizaciones añaden cualificación de política firmada o control de efecto acotado según sus requisitos de seguridad, operación y sector.

Cada edición es útil por sí sola; ninguna exige adoptar los módulos monetarios o clínicos.

Una prueba es más sólida cuando el fallo se puede comprobar.

2

implementaciones de verificador independientes

Python y Node.js, desarrollados por separado a partir de una misma especificación.

13

clases de vectores negativos archivadas

Cada tipo de fallo se conserva como prueba repetible.

79/79

pruebas de laboratorio sintéticas locales superadas

Conjuntos de prueba de política, pruebas y capacidad, ejecutados con datos sintéticos.

Coste

Criptografía estándar (SHA-256, Ed25519), sin hardware especial, diseñada para integrarse mediante API con software, redes, máquinas y dispositivos IoT.

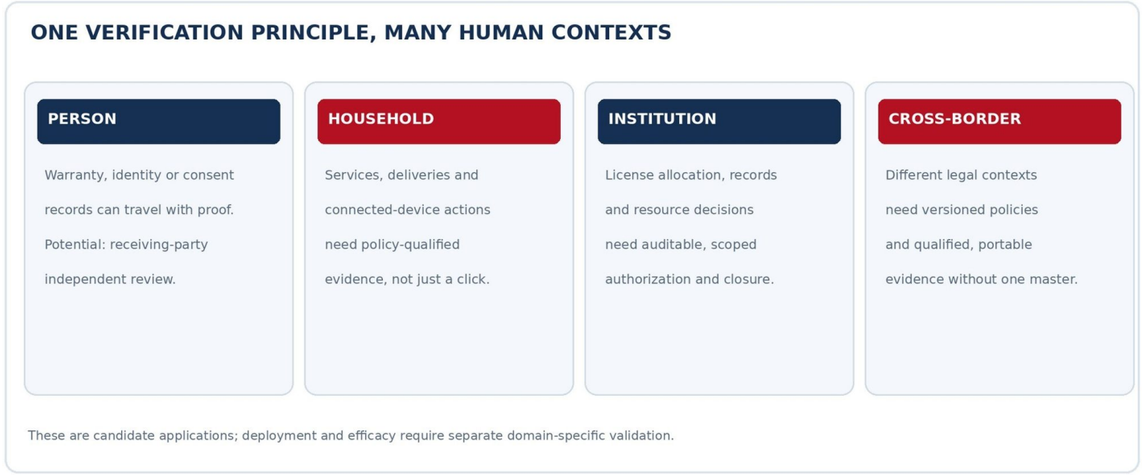
Beneficio

Diseñado para detectar un registro incoherente antes de liberar fondos, atención médica o bienes; en las pruebas, cada rechazo indica la comprobación fallida.

Bajo coste de adopción para proteger decisiones de alto impacto.

Diseñado para personas, familias, instituciones y naciones.

Un receptor comprueba una afirmación digital frente a sus reglas aplicables, en lugar de depender solo del mensaje de éxito del productor.



A escala cotidiana

Una persona, un hogar o una pequeña empresa puede recibir un resultado portátil y verificar quién lo afirmó, qué pruebas y políticas se aplican y si el registro está vigente.

Entre sistemas y fronteras

Instituciones y servicios regionales intercambian pruebas sin suponer una base de datos única ni una autoridad universal, cada uno con su propia ley, privacidad y normas.

En cualquier lugar, escenario y momento: una confianza que viaja con el registro.

Un servicio por capas que cada sector puede adoptar a su ritmo.

SMVRS admite la verificación independiente como servicio autónomo, con componentes opcionales de cualificación de pruebas, política, efecto y sectoriales donde se necesitan controles más profundos.



Servicio inmediato

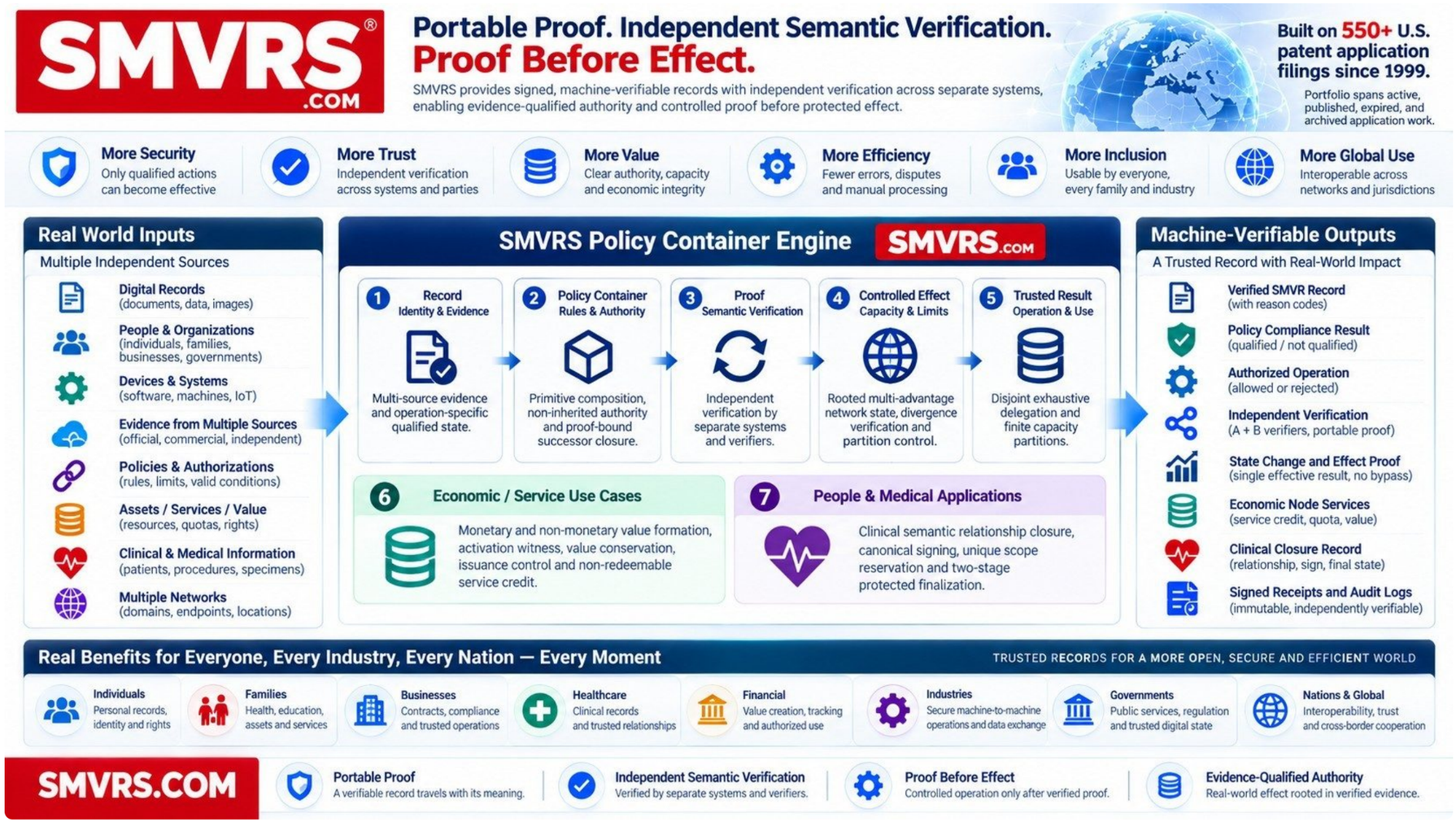
Recepción de registros, comprobación separada, resultado y código de motivo explícitos, y exportación de pruebas para traspasos entre instituciones.

Servicios a más largo plazo

Decisiones de política acotadas, certificados de capacidad, recibos de efecto firmados y adaptadores para software, registros empresariales, dispositivos y sistemas regulados.

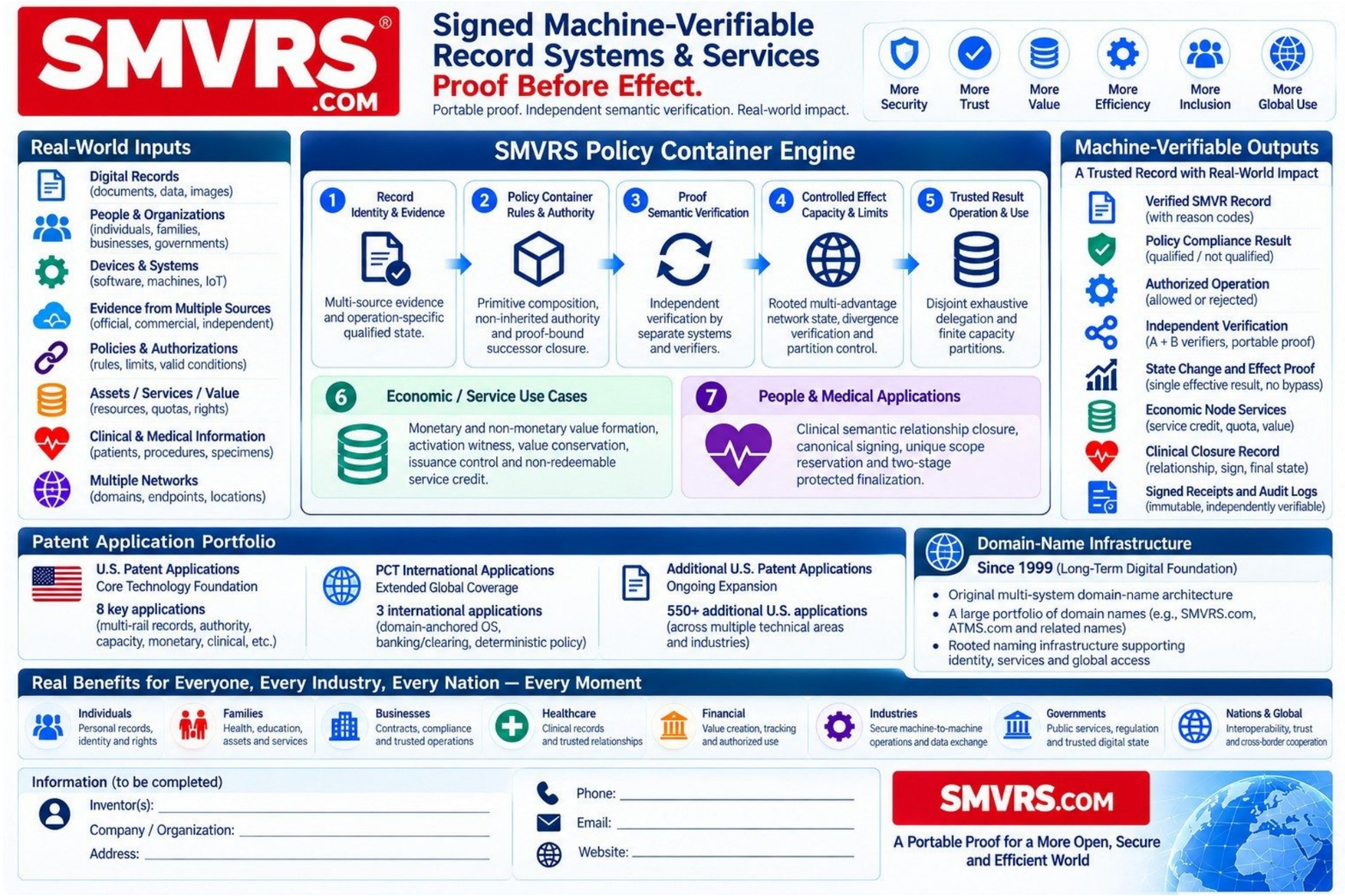
Cuando los agentes de IA actúan a velocidad de máquina, la prueba antes del efecto está diseñada para servir como capa de seguridad pública.

Prueba antes del efecto: alcance y raíces a largo plazo



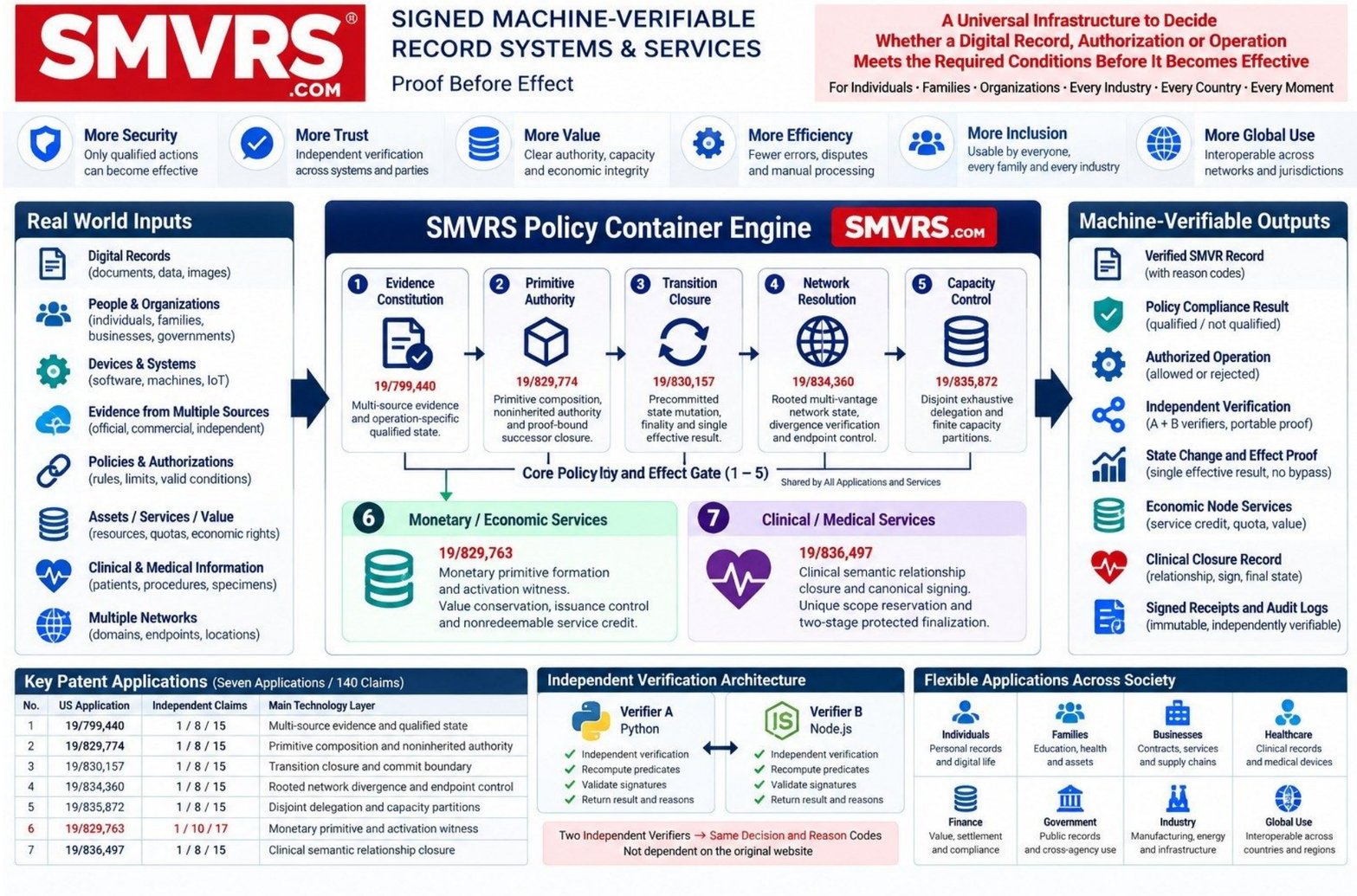
Prueba portátil, control por políticas y valor público para cada persona, familia, sector y nación. 1999 marca el inicio del programa del inventor sobre dominios e infraestructura digital.

Panorama completo de producto, patentes y dominios



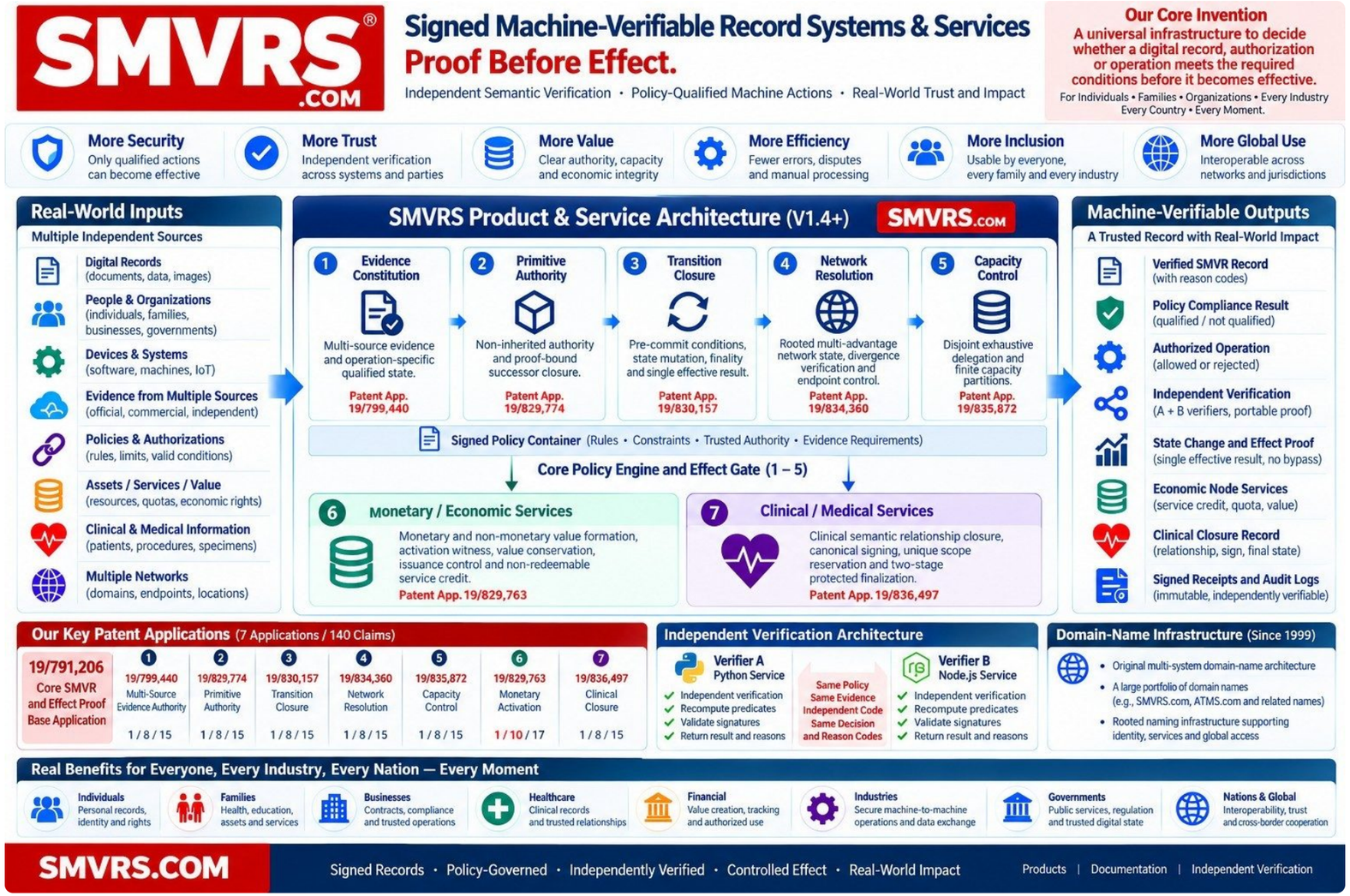
Policy Container Engine, extensiones económicas y clínicas, cartera de solicitudes de patente, activos de dominios raíz y ámbitos de aplicación.

Siete capas técnicas y verificación independiente



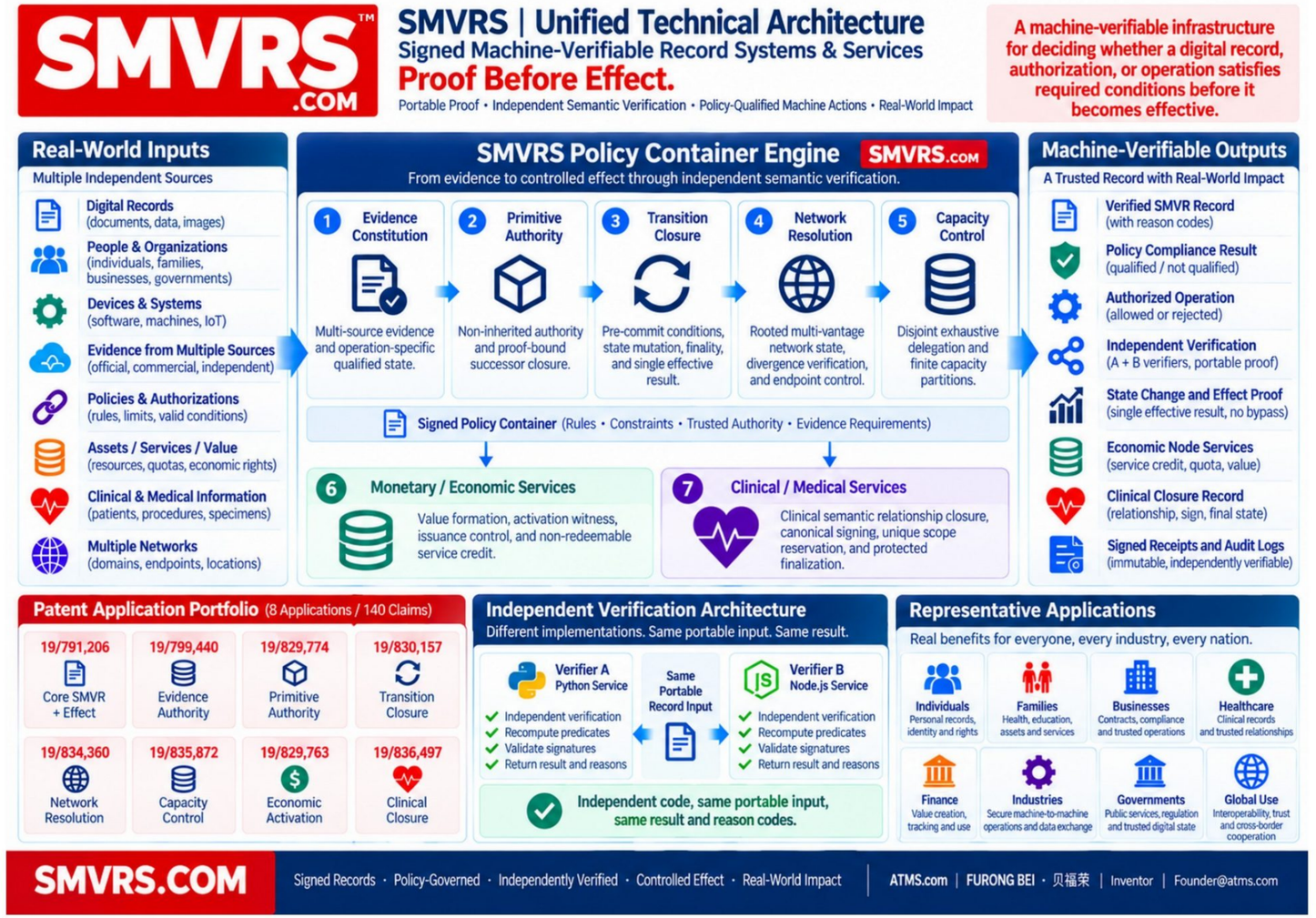
Siete capas técnicas de aplicación con funciones de verificador A/B separadas y entradas y salidas sectoriales. Los números de solicitud identifican las presentaciones.

Plano detallado del núcleo patentado y de los sectores



Pruebas, composición de primitivas, cierre de transición, resolución de red enraizada, capacidad y especializaciones económicas y clínicas.

Ocho solicitudes relacionadas, un sistema controlado



Política firmada, cinco capas técnicas, extensiones económicas y clínicas, y doble verificador.

Base BEI × ATMS, recibos portátiles y extensiones futuras

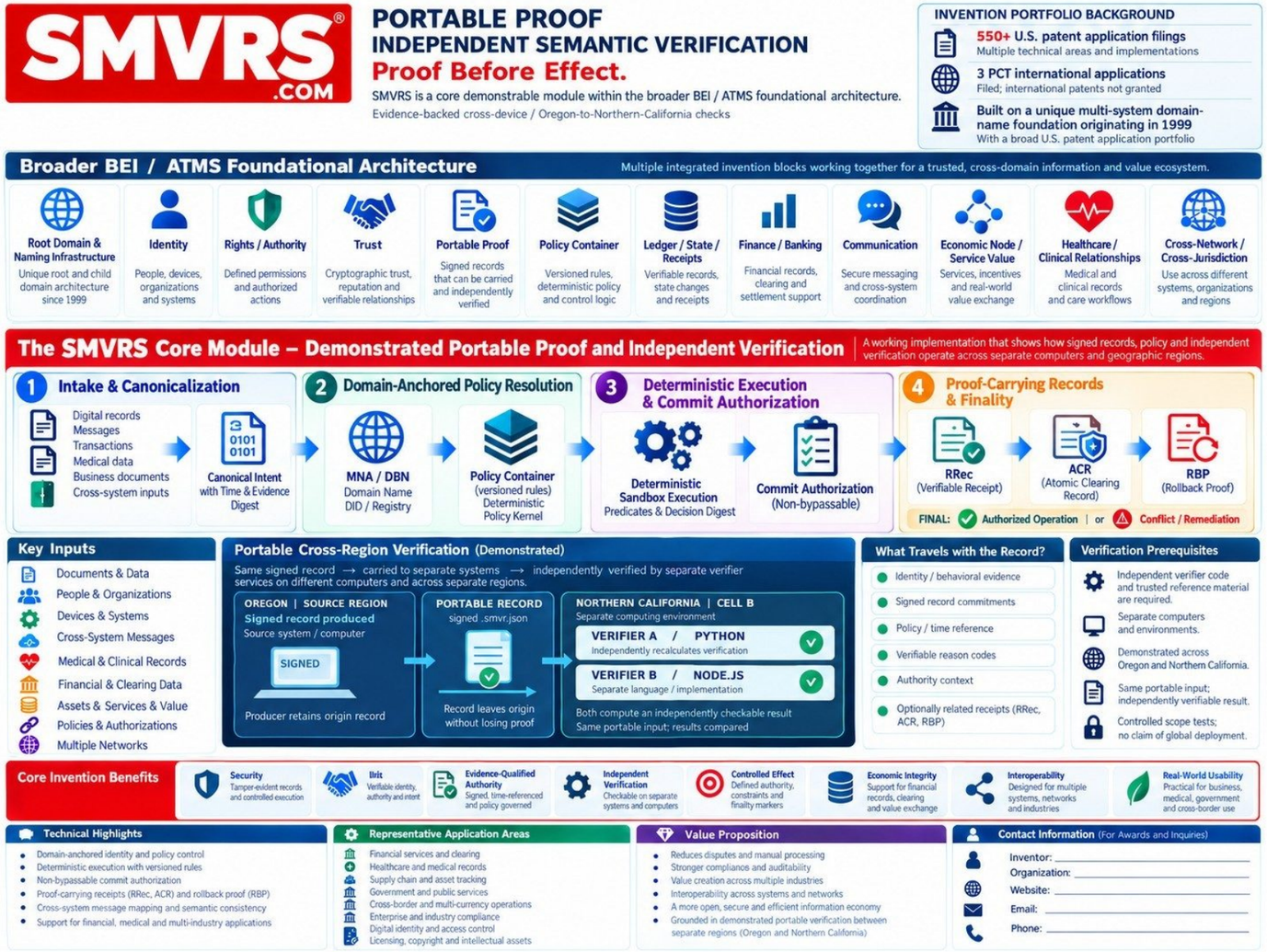


Ilustración de investigación del inventor: identidades de dominios raíz y conceptos de recibos portátiles dentro de la arquitectura BEI × ATMS.

SOLICITUDES DE PATENTE

Ocho solicitudes estadounidenses relacionadas, funciones técnicas distintas.

19/791,206	Correspondencia autorización–efecto
19/799,440	Formación de estado delimitada por pruebas
19/829,774	Composición de primitivas / autoridad no heredada
19/830,157	Cierre de transición / frontera de confirmación
19/834,360	Resolución contextual desde múltiples puntos de vista
19/835,872	Capacidad certificada / doble cierre
19/829,763	Control monetario / prueba de activación
19/836,497	Cierre de relaciones semánticas clínicas

556

solicitudes de patente estadounidenses presentadas a nombre del inventor

En el conjunto de la cartera BEI × ATMS, de las cuales las ocho aquí listadas se refieren a métodos SMVRS.

Desde 1999

Una iniciativa de nombres basada en dominios raíz y de infraestructura digital, desarrollada y autofinanciada por el inventor.

Registros públicos: patents.justia.com/inventor/furong-bei · patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com